

Phụ lục III
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số /2026/TT-BCT ngày tháng 6 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện
cạnh tranh)*

Chương I
TÍNH TOÁN THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
Mục 1

TÍNH TOÁN THANH TOÁN
CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP

Điều 1. Quy đổi sản lượng đo đếm cho các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch

1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quy đổi số liệu đo đếm về đầu cực các tổ máy phát điện và ngược lại để phục vụ tính toán giá điện năng thị trường, công suất lập lịch thanh toán và lập bảng kê thanh toán.

2. Việc quy đổi số liệu đo đếm về đầu cực các tổ máy phát điện và ngược lại được tính toán bằng hệ số quy đổi do đơn vị mua điện và đơn vị phát điện thỏa thuận và được đơn vị mua điện cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Điều 2. Nguyên tắc phân bổ sản lượng đo đếm cho các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán phân bổ sản lượng đo đếm của nhà máy điện về từng tổ máy điện và quy đổi về đầu cực máy phát điện theo nguyên tắc sau:

1. Sử dụng hệ số quy đổi chung của nhà máy cho từng tổ máy.
2. Phản ánh đúng sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Q_{du}) khi thay đổi cấu hình tự dùng của nhà máy.
3. Xử lý được các trường hợp đặc biệt trong thiết kế hệ thống đo đếm của nhà máy (trường hợp các tổ máy chung một công tơ đo đếm, không xác định được rõ công tơ đo đếm nào cho tổ máy nào).
4. Phân bổ sản lượng đo đếm về từng tổ máy điện được thực hiện căn cứ trên việc phân bổ sản lượng đo đếm cả nhà máy với trọng số công tơ đầu cực (nếu có) hoặc theo sản lượng tính theo mệnh lệnh điều độ (Q_{dd}), trong đó có một tổ máy được phân bổ sản lượng bằng sản lượng nhà máy trừ đi tổng sản lượng các tổ máy còn lại.
5. Trong trường hợp tổ máy vận hành qua hệ thống AGC không có số liệu thu thập từ công tơ đầu cực và không xác định được Q_{dd}, sản lượng đo đếm được phân bổ theo tỷ trọng công suất lập lịch chu kỳ tới của tổ máy.

6. Phân bổ sản lượng đo đếm của tổ máy đuôi hơi (ST) vào từng tổ máy tuabin khí khi vận hành chu trình hỗn hợp được thực hiện theo tỷ lệ sản lượng đo đếm thanh toán của tổ máy tuabin khí (GT) và thời gian vận hành chu trình hỗn hợp của tổ máy GT đó.

Điều 3. Nguyên tắc làm tròn các số liệu trong tính toán thanh toán thị trường điện

a) Sản lượng tính toán cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện trong từng chu kỳ làm tròn đến kWh;

b) Giá điện năng thị trường SMP và giá công suất thị trường làm tròn 1 số sau dấu phẩy;

c) Tỷ lệ điện năng mua theo giá thị trường điện giao ngay của Đơn vị bán buôn điện từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng X1 được làm tròn đến 3 số sau dấu phẩy;

d) Tỷ lệ sản lượng điện năng X2 được làm tròn đến 3 số sau dấu phẩy;

đ) Hệ số quy đổi theo tổn thất điện năng được làm tròn đến 6 số sau dấu phẩy;

e) Khoản doanh thu tính toán cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện được làm tròn đến đồng.

Điều 4. Xác định giá điện năng thị trường

Sau ngày giao dịch D, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán xác định giá điện năng thị trường cho từng chu kỳ giao dịch của ngày D theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

Điều 5. Sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các thành phần sản lượng điện năng của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch phục vụ thanh toán trong thị trường điện theo quy định tại Điều 93 Thông tư này.

Điều 6. Điều chỉnh sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện

1. Các thành phần sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp trong chu kỳ giao dịch i sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện được xác định tại Khoản 4 Điều này nhỏ hơn hoặc bằng sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch ($Q'_{mq_i} \leq Q'_c$);

b) Trường hợp trong chu kỳ giao dịch i sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện được xác định tại Khoản 4 Điều này lớn hơn sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện ($Q'_{mq_i} > Q'_c$) đồng thời sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện nhỏ hơn sản

lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch ($Q_{smp_i} < Q_{c_i}$).

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán điều chỉnh lại các thành phần sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường trong các chu kỳ giao dịch căn cứ vào các thành phần sản lượng sau:

- a) Sản lượng điện hợp đồng của nhà máy điện tại chu kỳ giao dịch i (Q_i);
- b) Sản lượng điện hợp đồng của tổ máy điện g trong chu kỳ giao dịch i ($Q_{c_i}^g$);
- c) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường (Q_{smp_i}) của tổ máy điện trong chu kỳ giao dịch i ;
- d) Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của tổ máy điện trong chu kỳ giao dịch i ($Q'_{mq_i^g}$);
- đ) Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (Q'_{mq_i}).

3. Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của tổ máy phát điện g trong chu kỳ giao dịch i ($Q'_{mq_i^g}$) được xác định như sau:

Trường hợp sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch của tổ máy phát điện dương ($Q_{du_i^g} > 0$):

$$Q'_{mq_i^g} = Q_{mq_i^g} - Q_{du_i^g}$$

Trường hợp sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch của tổ máy phát điện âm ($Q_{du_i^g} < 0$):

$$Q'_{mq_i^g} = Q_{mq_i^g}$$

Trong đó:

$Q'_{mq_i^g}$: Sản lượng phát thực hiệu chỉnh trong chu kỳ giao dịch i của tổ máy phát điện g ;

$Q_{mq_i^g}$: Sản lượng đo đếm của tổ máy phát điện g ;

$Q_{du_i^g}$: Sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i của tổ máy phát điện g .

4. Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (Q'_{mq_i}) được xác định như sau:

$$Q'_{mq_i} = \sum_{g=1}^G Q'_{mq_i^g}$$

Trong đó:

i : Chu kỳ giao dịch;

G : Tổng số tổ máy phát của nhà máy;

Q'_{mq_i} : Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của nhà máy điện;

$Q'_{mq_i^g}$: Sản lượng phát thực hiệu chỉnh của tổ máy phát điện g ;

5. Phân bổ sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch phục vụ điều chỉnh các sản lượng điện năng thanh toán trong thị trường điện

a) Việc phân bổ sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của tổ máy phát điện chỉ để phục vụ cho việc điều chỉnh các sản lượng điện năng phục vụ thanh toán của tổ máy, không ảnh hưởng đến khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện sai khác của cả nhà máy điện;

b) Sản lượng điện hợp đồng của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i được phân bổ như sau:

$$Qc_i^g = Q_c^i \times Q_i^{smp, g} / \sum_{g=1}^G Q_i^{smp, g}$$

Trong đó:

Qc_i^g : Sản lượng điện hợp đồng trong chu kỳ giao dịch i của tổ máy phát điện g ;

Q_c^i : Sản lượng điện hợp đồng trong chu kỳ giao dịch i của nhà máy điện;

$Q_i^{smp, g}$: Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường của tổ máy phát điện g của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i ;

G : Tổng số tổ máy phát của nhà máy.

c) Trường hợp sản lượng điện hợp đồng của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i lớn hơn sản lượng phát thực hiệu chỉnh (Q'_{mq_i}) của tổ máy phát điện đó thì sản lượng điện hợp đồng trong chu kỳ giao dịch đó được điều chỉnh bằng sản lượng Q'_{mq_i} của tổ máy phát điện đó;

d) Sản lượng chênh lệch do việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch được quy định tại điểm c khoản này được phân bổ vào các tổ máy khác trên nguyên tắc bảo đảm sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của cả nhà máy là không đổi.

6. Nguyên tắc điều chỉnh

a) Trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, sản lượng điện năng phát tăng thêm (Q_{con_i}) và sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với các tổ máy của nhà máy có giá chào cao hơn giá trần thị trường (Q_{bp_i}) được điều chỉnh trong chu kỳ giao dịch này bằng không ($Q_{con_i} = 0$; $Q_{bp_i} = 0$);

b) Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, các sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường điện Q_{smp} , Q_{con} , Q_{bp} của các tổ

máy tương ứng của đơn vị phát điện được hiệu chỉnh thành Q_{smp}' , Q_{con}' , Q_{bp}' theo nguyên tắc bảo đảm không được làm thay đổi sản lượng điện năng đo đếm trong chu kỳ giao dịch này và được xác định như sau:

- Nếu $Q_{du} > 0$ và $(Q_{mq} - Q_{du} - Q_c - Q_{bp}) \leq 0$:

Q_{con} được hiệu chỉnh thành $Q_{con}' = 0$;

Q_{bp} được hiệu chỉnh thành $Q_{bp}' = \max(Q_{mq} - Q_{du} - Q_c, 0)$;

Q_{smp} được hiệu chỉnh thành $Q_{smp}' = Q_{mq} - Q_{du} - Q_{bp}'$.

- Nếu $Q_{du} > 0$ và $(Q_{mq} - Q_{du} - Q_c - Q_{bp}) > 0$:

Q_{con} được hiệu chỉnh thành $Q_{con}' = Q_{mq} - Q_{du} - Q_c - Q_{bp}$;

Q_{smp} được hiệu chỉnh thành $Q_{smp}' = Q_c$;

Q_{bp} không hiệu chỉnh.

- Nếu $Q_{du} \leq 0$ và $(Q_{mq} - Q_c - Q_{bp}) \leq 0$:

Q_{con} được hiệu chỉnh thành $Q_{con}' = 0$;

Q_{bp} được hiệu chỉnh thành $Q_{bp}' = Q_{mq} - Q_c$;

Q_{smp} được hiệu chỉnh thành $Q_{smp}' = Q_c$.

- Nếu $Q_{du} \leq 0$ và $(Q_{mq} - Q_c - Q_{bp}) > 0$:

Q_{con} được hiệu chỉnh thành $Q_{con}' = Q_{mq} - Q_{bp} - Q_c$;

Q_{smp} được hiệu chỉnh thành $Q_{smp}' = Q_c$;

Q_{bp} không hiệu chỉnh.

Trong đó:

Q_{mq} : Sản lượng điện năng đo đếm trong chu kỳ giao dịch;

Q_{du} : Sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ;

Q_{bp} : Sản lượng điện năng có giá chào cao hơn giá trần thị trường cho từng chu kỳ giao dịch;

Q_c : Sản lượng điện hợp đồng trong chu kỳ giao dịch cho từng tổ máy phát điện.

7. Điều chỉnh các thành phần sản lượng đối với các nhà máy có bù trừ sản lượng

Đối với các nhà máy có bù trừ sản lượng, chu kỳ tổ máy tham gia thị trường điện có sản lượng thực phát âm ($Q_{mq} < 0$) thì các thành phần sản lượng điện năng thanh toán trên thị trường như sau:

a) $Q_{bp} = 0$;

b) $Q_{con} = 0$;

c) $Q_{smp} = 0$;

d) $Q_{can} = 0$.

Điều 7. Thanh toán điện năng thị trường

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu kỳ thanh toán theo quy định tại Điều 95 Thông tư này.

Điều 8. Khoản thanh toán theo giá công suất thị trường

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán công suất thị trường cho nhà máy điện trong chu kỳ thanh toán theo quy định tại Điều 96 Thông tư này.

Điều 9. Khoản thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện

Căn cứ giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố, đơn vị phát điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện trong chu kỳ thanh toán theo quy định tại Điều 97 Thông tư này và gửi cho đơn vị mua điện theo quy định tại Điều 112 Thông tư này.

Mục 2

TÍNH TOÁN THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ MUA ĐIỆN

Điều 10. Tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của Đơn vị bán buôn điện trong chu kỳ giao dịch

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của Đơn vị bán buôn điện trong chu kỳ giao dịch theo quy định tại Điều 98 Thông tư này.

Điều 11. Tính toán khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của Đơn vị bán buôn điện trong chu kỳ thanh toán

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của Đơn vị bán buôn điện trong chu kỳ thanh toán theo quy định tại Điều 99 Thông tư này.

Điều 12. Tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của Đơn vị bán buôn điện

Bên bán điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện trong chu kỳ thanh toán theo quy định tại Điều 100 Thông tư này.

Mục 3

THANH TOÁN DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ THANH TOÁN KHÁC

Điều 13. Thanh toán cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán cho đơn vị phát điện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp

theo quy định tại Điều 101 Thông tư này.

Điều 14. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để bảo đảm cung cấp điện, dịch vụ điều chỉnh điện áp và khởi động đen

Đơn vị cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để bảo đảm cung cấp điện, dịch vụ điều chỉnh điện áp và khởi động đen được thanh toán theo hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 15. Thanh toán cho các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán cho các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày trực tiếp giao dịch trên thị trường điện theo quy định tại Điều 103 Thông tư này.

Điều 16. Thanh toán cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán cho các nhà máy năng lượng tái tạo không phải thủy điện trực tiếp giao dịch trên thị trường điện theo quy định tại Điều 104 Thông tư này.

Điều 17. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định tại Điều 105 Thông tư này.

Điều 18. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Đơn vị bán buôn điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các khoản thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Đơn vị bán buôn điện theo quy định tại Điều 106 Thông tư này.

Điều 19. Thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện

Việc tính toán thanh toán khi can thiệp vào thị trường điện được thực hiện theo quy định tại Điều 107 Thông tư này.

Điều 20. Thanh toán khi tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay

Việc tính toán thanh toán trong thời gian tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay được thực hiện theo quy định tại Điều 108 Thông tư này.

Mục 4**TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN****Điều 21. Số liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện**

1. Trước 10h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố các sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện theo quy định tại Chương III Phụ lục này.

2. Trước 15h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận các sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện. Trong trường hợp đơn vị phát điện chưa công bố các sự kiện hoặc các sự kiện chưa được thống nhất, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định các sự kiện được sử dụng để tính toán thanh toán trên thị trường điện.

3. Trước 15h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra số liệu đo đếm điện năng, số liệu đo đếm đầu cực tổ máy và các số liệu đo đếm tự dùng của từng chu kỳ giao dịch của ngày D.

4. Trước 9h00 ngày D+2, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp cho đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện số liệu phục vụ việc tính toán thanh toán cho từng nhà máy điện.

Điều 22. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch

Việc lập, xác nhận và phát hành các bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 110 Thông tư này.

Điều 23. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán

Việc lập, xác nhận và phát hành các bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 111 Thông tư này.

Chương II**ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN TRỰC TIẾP GIAO DỊCH TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN****Mục 1****ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG ĐIỆN HỢP ĐỒNG THÁNG****Điều 24. Các trường hợp được xem xét điều chỉnh Qc tháng**

1. Trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thống nhất trong hợp đồng mua bán điện về tháng, hoặc các nội dung về điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng (sản lượng điện hợp đồng các trường hợp điều chỉnh, nguyên tắc điều chỉnh) trước tháng vận hành: việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng được thực hiện theo quy định tại hợp đồng mua bán điện. Các đơn vị có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về các nội dung đã thống nhất để phục vụ công tác vận hành thị trường điện.

2. Trường hợp sản lượng điện hợp đồng tháng do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán theo quy định tại Điều 29 và Điều 38 Thông tư

này và không có thỏa thuận khác trong hợp đồng mua bán điện về điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng: Sản lượng điện hợp đồng tháng M+1 của nhà máy điện (sản lượng đã được ký kết từ đầu năm) được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy trong tháng M+1 bị thay đổi so với kế hoạch vận hành năm trong trường hợp:

- Theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để bảo đảm an ninh hệ thống điện không phải do các nguyên nhân của nhà máy;

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất căn cứ vào điều kiện vận hành thực tế của hệ thống.

b) Sản lượng khả dụng tháng M+1 của nhà máy điện không bảo đảm sản lượng điện hợp đồng tháng;

c) Tổ máy được điều chỉnh lịch sửa chữa trong tháng M và đáp ứng các điều kiện sau:

- Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện điều chỉnh lịch sửa chữa do lý do an ninh hệ thống;

- Thời điểm bắt đầu sửa chữa theo lịch sửa chữa điều chỉnh sớm hơn so với thời điểm bắt đầu sửa chữa trong kế hoạch tháng M;

- Thời điểm kết thúc sửa chữa theo lịch sửa chữa điều chỉnh không trong tháng M.

d) Trường hợp có biến động lớn (thay đổi trên 20%) về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất khả kháng (bão, lũ, động đất,...) làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của hệ thống điện (sa thải phụ tải hoặc mất một lượng lớn phụ tải, mất hoặc ảnh hưởng đến khả năng truyền tải điện năng giữa các vùng, ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của một số lượng lớn các nhà máy điện, thực hiện xả tràn các hồ chứa thủy điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

3. Sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch đã được ký kết trong tháng M và các tháng trước trong năm N của nhà máy điện không điều chỉnh trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này và Điều 28 Phụ lục này.

Điều 25. Điều chỉnh Qc tháng trong trường hợp lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy nhiệt điện trong tháng M+1 thay đổi

1. Qc tháng được điều chỉnh không vượt sản lượng khả dụng đã tính đến kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thay đổi.

2. Qc tháng của các tháng có lịch sửa chữa thay đổi được điều chỉnh bằng cách dịch chuyển giữa các tháng phần sản lượng Qc tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển, bảo đảm tổng Qc quý không đổi đối với nhà máy nhiệt điện than và bảo đảm tổng Qc 6 tháng không đổi đối với nhà máy tuabin khí trừ trường

hợp quy định tại điểm c khoản này, cụ thể như sau:

a) Phần sản lượng Qc giảm tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển làm giảm khả dụng của tháng i được tính bằng công thức sau:

$$\Delta Q_{c_i} = \left(1 - \frac{T_s}{T_t}\right) Q_{c_i}$$

Trong đó:

ΔQ_{c_i} : Phần sản lượng Qc điều chỉnh giảm của tháng i;

T_s : Tổng thời gian khả dụng tháng i của các tổ máy trong nhà máy theo lịch sửa chữa thay đổi;

T_t : Tổng thời gian khả dụng tháng i của các tổ máy trong nhà máy theo lịch sửa chữa trong kế hoạch năm;

Q_{c_i} : Sản lượng điện hợp đồng tháng i theo theo kế hoạch vận hành thị trường điện năm của nhà máy.

b) Phần sản lượng Qc tăng tương ứng với thời gian sửa chữa bị dịch chuyển của tháng làm tăng khả dụng được tính bằng công thức sau:

$$\Delta Q_c = \sum \Delta Q_{c_i}$$

Trong đó:

ΔQ_c : Phần sản lượng Qc tăng tương ứng dịch chuyển;

ΔQ_{c_i} : Phần sản lượng Qc điều chỉnh tăng của tháng i.

3. Trường hợp nhà máy thay đổi lịch bảo dưỡng sửa chữa vào tháng cuối năm thì không dịch chuyển sản lượng Qc tương ứng với thời gian sửa chữa của tháng này vào năm tiếp theo.

4. Trước ngày 22 hằng tháng, căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống tháng tới và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi lịch bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa làm cơ sở cho lập kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới. Trường hợp phát sinh việc thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa sau ngày 25 hằng tháng thì không điều chỉnh Qc tháng tiếp theo của nhà máy điện.

Điều 26. Điều chỉnh Qc tháng trong trường hợp sản lượng khả dụng tháng M+1 của nhà máy điện không bảo đảm sản lượng điện hợp đồng tháng

Trong trường hợp sản lượng khả dụng tháng M+1 của nhà máy điện không bảo đảm sản lượng điện hợp đồng tháng thì sản lượng điện hợp đồng tháng được điều chỉnh bằng sản lượng khả dụng tháng đó.

Điều 27. Điều chỉnh Qc tháng M+1 trong trường hợp tổ máy được điều chỉnh lịch sửa chữa trong tháng M

Trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 24 Phụ lục này, sản

lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch trong thời gian lịch sửa chữa điều chỉnh của tháng M lớn hơn sản lượng khả dụng được điều chỉnh theo lịch sửa chữa thì sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch được điều chỉnh bằng sản lượng khả dụng và phần sản lượng điện hợp đồng thiếu hụt của tháng M được phân bổ vào sản lượng điện hợp đồng tháng có thời điểm kết thúc lịch sửa chữa điều chỉnh theo phê duyệt lịch sửa chữa.

Điều 28. Điều chỉnh Qc tháng M+1 trong trường hợp có biến động lớn về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của hệ thống điện

Trong trường hợp có biến động lớn (thay đổi trên 20%) về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất khả kháng (bão, lũ, động đất,...) làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của hệ thống điện (sa thải phụ tải hoặc mất một lượng lớn phụ tải, mất hoặc ảnh hưởng đến khả năng truyền tải điện năng giữa các vùng, ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của một số lượng lớn các nhà máy điện, thực hiện xả tràn các hồ chứa thủy điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật số liệu, tính toán lại kế hoạch vận hành các tháng còn lại trong quý, báo cáo Cục Điện lực xem xét để thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng.

Điều 29. Công bố và xác nhận sản lượng điện hợp đồng tháng điều chỉnh

1. Vào ngày 22 hằng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lấy ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các trường hợp điều chỉnh và sản lượng điện hợp đồng điều chỉnh theo quy định tại Điều 24 Phụ lục này.

2. Trước ngày 25 hằng tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng M+1 và các tháng tiếp theo trong năm N cho nhà máy điện.

3. Vào ngày 25 hằng tháng, trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, căn cứ vào kế hoạch vận hành tháng M+1, tình hình thực tế của hệ thống và từng đơn vị, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố sản lượng điện hợp đồng các tháng điều chỉnh lên trang thông tin điện tử thị trường điện theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Trước ngày cuối cùng hằng tháng, đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận Qc tháng M+1 tại điểm giao nhận và Qc tháng M+1 và các tháng tiếp theo trong năm N đã được điều chỉnh (nếu có) theo công bố của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm báo cáo Cục Điện lực kết quả thực hiện việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng và các tháng tiếp theo trong năm N của các nhà máy điện có điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng theo quy định về chế độ báo cáo vận hành thị trường điện tại Điều 132 Thông tư này.

Mục 2**ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG ĐIỆN HỢP ĐỒNG TRONG CHU KỲ GIAO DỊCH****Điều 30. Các trường hợp được xem xét điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch**

Trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thống nhất trong hợp đồng mua bán điện về sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch hoặc các nội dung về điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch (các trường hợp điều chỉnh, nguyên tắc điều chỉnh): Việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch được thực hiện theo quy định tại hợp đồng mua bán điện. Các đơn vị có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về các nội dung đã thống nhất để phục vụ công tác vận hành thị trường điện;

Trường hợp sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán theo quy định tại Điều 38 và Điều 40 Thông tư này và không có thỏa thuận khác trong hợp đồng mua bán điện về điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch: Sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy nhiệt điện được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp sau:

1. Tổ máy bị sự cố với thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Thông tư này.

2. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.

3. Thời gian sửa chữa của tổ máy kéo dài so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.

4. Thời gian sửa chữa lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.

5. Tổ máy có lịch sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Thông tư này.

6. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có lịch sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch.

7. Có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí trong kết quả lập lịch huy động ngày tới của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định tại khoản 7 Điều 56 Thông tư này.

8. Có công bố thông tin về trường hợp nhà máy nhiệt điện than xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến tổng sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào lập lịch chu kỳ tới của nhà máy điện thấp hơn tổng sản lượng điện hợp đồng của nhà máy trong ngày vận hành.

9. Có công bố về thông tin về thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống

khí so với kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí đã được sử dụng trong phân bổ sản lượng điện hợp đồng chu kỳ trong kế hoạch tháng.

10. Tổ máy nhiệt điện có thời gian khởi động tổ máy tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hoà lưới lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại hợp đồng mua bán điện.

Trong trường hợp một khoảng thời gian bất kỳ có phát sinh nhiều hơn một sự kiện được xem xét điều chỉnh sản lượng hợp đồng, các đơn vị chỉ xác nhận sự kiện phát sinh đầu tiên.

Điều 31. Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện trong trường hợp thời gian sự cố của tổ máy hoặc lò máy của nhà máy điện lớn hơn 72 giờ

Trường hợp tổ máy hoặc lò máy của nhà máy bị sự cố, sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch (Qc) của nhà máy được điều chỉnh như sau:

1. Chu kỳ kế tiếp sau chu kỳ có thời điểm tổ máy hoặc lò máy bị sự cố được tính là chu kỳ giao dịch thứ nhất để xác định thời gian sự cố của tổ máy hoặc lò máy của nhà máy điện lớn hơn 72 giờ.

2. Trường hợp thời điểm tổ máy hoặc lò máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố quá 144 chu kỳ giao dịch:

a) Trong giai đoạn từ thời điểm sự cố đến chu kỳ giao dịch thứ 144: Giữ nguyên sản lượng điện hợp đồng (Qc) đã phân bổ cho nhà máy điện;

b) Trong giai đoạn từ chu kỳ giao dịch thứ 145 đến khi tổ máy hoặc lò máy khắc phục sự cố và khả dụng:

- Trường hợp sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận (Qmq) của nhà máy nhỏ hơn sản lượng điện hợp đồng (Qc) nhà máy trong giai đoạn này, thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch bằng sản lượng Qmq của nhà máy điện;

- Trường hợp Qmq của nhà máy điện lớn hơn hoặc bằng Qc nhà máy điện trong giai đoạn này, không điều chỉnh Qc nhà máy điện.

3. Không điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng (Qc) của nhà máy điện có tổ máy hoặc lò máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố trong vòng 144 chu kỳ giao dịch và lần khởi động sau khi trả lại trạng thái dự phòng là khởi động thành công và đạt công suất phát tối thiểu của tổ máy.

Điều 32. Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy nhiệt điện trong trường hợp kéo dài sửa chữa

Trường hợp tổ máy hoặc lò máy của nhà máy kéo dài thời gian sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch, sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy trong các chu kỳ kéo dài sửa chữa được điều chỉnh như sau:

1. Chu kỳ kế tiếp sau chu kỳ có thời điểm kéo dài lịch sửa chữa được tính là chu kỳ giao dịch đầu tiên kéo dài lịch sửa chữa, chu kỳ có thời điểm kết thúc sửa chữa thực tế được tính là chu kỳ cuối cùng kéo dài lịch sửa chữa.

2. Trong các chu kỳ kéo dài sửa chữa, chu kỳ mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận (Q_{mq}) của nhà máy nhỏ hơn Q_c của nhà máy thì điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tại các chu kỳ đó bằng sản lượng Q_{mq} của nhà máy.

3. Trong các chu kỳ kéo dài sửa chữa, chu kỳ mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận (Q_{mq}) của nhà máy lớn hơn hoặc bằng Q_c của nhà máy thì không điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tại các chu kỳ đó.

Điều 33. Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy nhiệt điện trong trường hợp sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch

Trường hợp tổ máy hoặc lò máy của nhà máy nhiệt điện sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch, sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy nhiệt điện trong các chu kỳ sửa chữa ngoài kế hoạch được điều chỉnh như sau:

1. Trong giai đoạn từ thời điểm sửa chữa đến chu kỳ giao dịch kết thúc giai đoạn 72 giờ: giữ nguyên sản lượng điện hợp đồng đã phân bổ cho nhà máy điện.

2. Trong giai đoạn từ chu kỳ giao dịch đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn 72 giờ đến khi tổ máy khả dụng:

a) Trường hợp sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy nhỏ hơn sản lượng điện hợp đồng nhà máy trong giai đoạn này: thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch bằng sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy điện;

b) Trường hợp sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy điện lớn hơn hoặc bằng sản lượng điện hợp đồng nhà máy điện trong giai đoạn này: Không điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng nhà máy điện.

Điều 34. Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy nhiệt điện có công bố thông tin về việc thiếu nhiên liệu hoặc thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí

1. Trong trường hợp có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí, thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng của nhà máy tuabin khí trong các chu kỳ giao dịch theo nguyên tắc nếu có chu kỳ mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy nhỏ hơn sản lượng điện hợp đồng của nhà máy thì điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tại các chu kỳ đó bằng sản lượng thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy điện. Thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí sẽ được điều chỉnh phù hợp khi có trường hợp công bố theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Trong trường hợp có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu than, dẫn đến tổng sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào lập lịch chu kỳ tới của nhà máy điện thấp hơn tổng sản lượng điện hợp đồng của nhà máy trong ngày vận hành, thực hiện điều chỉnh sản lượng điện

hợp đồng của nhà máy nhiệt điện than trong các chu kỳ giao dịch của ngày đó theo nguyên tắc nếu có chu kỳ mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy nhỏ hơn sản lượng điện hợp đồng của nhà máy thì điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tại các chu kỳ đó bằng sản lượng thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy điện.

3. Trong trường hợp có công bố thông tin về thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí so với kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí đã được sử dụng trong phân bổ sản lượng điện hợp đồng chu kỳ trong kế hoạch tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng của nhà máy tuabin khí trong các chu kỳ giao dịch trong các ngày trên nguyên tắc sau:

a) Không dịch chuyển trong các trường hợp sau:

- Không thay đổi ngày bắt đầu bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí;
- Không thay đổi ngày kết thúc bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí;
- Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thực tế đều nằm trong khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và kết thúc trong kế hoạch tháng;
- Ngày bắt đầu và kết thúc trong kế hoạch đều nằm trong khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và kết thúc thực tế.

b) Chỉ dịch chuyển sản lượng điện hợp đồng trong các ngày thay đổi trạng thái từ có khả năng cấp khí (khả năng cấp lớn hơn 0 triệu m³/ngày) sang ngừng cấp khí hoàn toàn (khả năng cấp khí bằng 0 triệu m³/ngày) hoặc ngược lại;

c) Không dịch chuyển sản lượng điện hợp đồng sang các tháng sau;

d) Sản lượng điện hợp đồng chu kỳ của nhà máy tuabin khí trong kế hoạch tháng trong ngày ngừng cấp khí hoàn toàn theo thực tế được chuyển sang ngày khôi phục khả năng cấp khí thực tế (khả năng cấp khí lớn hơn 0 triệu m³/ngày), chuyển tương ứng theo chu kỳ và số ngày dịch thực tế so với kế hoạch.

Điều 35. Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy nhiệt điện trong trường hợp tổ máy có thời gian khởi động tổ máy tính kéo dài quá 02 giờ

Trường hợp tổ máy hoặc lò máy của nhà máy nhiệt điện kéo dài thời gian khởi động tổ máy tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hòa lưới lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại hợp đồng mua bán điện, sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy trong các chu kỳ kéo dài thời gian khởi động (tính từ chu kỳ tiếp sau chu kỳ có thời điểm mà thời gian khởi động kéo dài hơn 02 giờ so với quy định tại hợp đồng mua bán điện đến chu kỳ có thời điểm hòa lưới) được điều chỉnh như sau:

1. Trong các chu kỳ kéo dài thời gian khởi động mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận (Q_{mq}) của nhà máy nhỏ hơn Q_c của nhà máy thì điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tại các chu kỳ đó bằng Q_{mq} của nhà máy.

2. Trong các chu kỳ kéo dài thời gian khởi động mà sản lượng phát thực tế

tại điểm giao nhận (Qmq) của nhà máy lớn hơn hoặc bằng Qc của nhà máy thì không điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tại các chu kỳ đó.

Điều 36. Công bố và xác nhận sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch điều chỉnh

1. Đơn vị phát điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác nhận các sự kiện phục vụ điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ theo quy định tại Chương III Phụ lục này và Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện tại Phụ lục IV Thông tư này.

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và công bố sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch điều chỉnh của nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với Đơn vị bán buôn điện.

3. Đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận sản lượng điện hợp đồng tháng và sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch tháng M-1 được điều chỉnh.

Chương III

PHỐI HỢP XÁC NHẬN CÁC SỰ KIỆN PHỤC VỤ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 37. Danh sách các sự kiện cần xác nhận

Danh sách các sự kiện cần xác nhận phục vụ tính toán thanh toán trong thị trường điện bao gồm:

1. Tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất.
2. Tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động lại đối với lò hơi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất.
3. Tổ máy nhiệt điện khởi động hoặc ngừng máy/lò hơi theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
4. Tổ máy thí nghiệm.
5. Tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt.
6. Tổ máy tách lưới phát điện độc lập.
7. Tổ máy đấu nối vào lưới mua điện từ nước ngoài.
8. Tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào giá lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vì lý do bảo đảm cung cấp điện.
9. Tổ máy có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.
10. Tổ máy kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.
11. Tổ máy sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch.
12. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch.

13. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ.

14. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.

15. Nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nguồn nhiên liệu.

16. Tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ.

17. Tổ máy tham gia dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

18. Tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi có thời điểm vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

19. Tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để bảo đảm an ninh hệ thống điện.

20. Nhà máy điện tuabin khí vận hành trong thời gian thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa khí so với kế hoạch tháng.

21. Tổ máy nhiệt điện có thời gian khởi động tổ máy tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hoà lưới lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại hợp đồng mua bán điện.

22. Sự kiện DIM: Trong trường hợp có sai khác về lệnh điều độ thông qua hệ thống lệnh điều độ điện tử (DIM) dẫn đến không phù hợp với thực tế vận hành, đơn vị phát điện và đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp xác nhận sự kiện DIM phù hợp với thực tế thực hiện để bảo đảm tính chính xác phục vụ hồ sơ thanh toán của đơn vị.

Điều 38. Thông tin vận hành các nhà máy điện BOT, nhà máy điện nhập khẩu, nhà máy tham gia dịch vụ phụ

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin liên quan vận hành các nhà máy điện BOT và nhà máy điện nhập khẩu, nhà máy tham gia dịch vụ phụ theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhằm phục vụ công tác thanh toán theo quy định tại hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện BOT.

Các thông tin vận hành bao gồm: lệnh điều độ điện tử (bao gồm các lệnh DIM sửa đổi), thông tin vận hành, công suất công bố, lịch sửa chữa.

Điều 39. Xác định tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất khi có đủ các điều kiện sau:

a) Ngừng máy trước và tiến hành khởi động tiếp theo được thực hiện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Nguyên nhân

ngừng máy không phải nguyên nhân từ đơn vị phát điện hoặc do nhiên liệu;

b) Tại chu kỳ ngừng máy, giá chào dài công suất đầu tiên trong bản chào lập lịch của tổ máy tại chu kỳ ngừng máy bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;

c) Trong khoảng thời gian từ khi tổ máy ngừng do thừa nguồn đến khi tổ máy khởi động lại thành công, tổ máy không có sửa chữa hoặc xử lý sự cố;

d) Đối với tổ máy tuabin khí, chỉ xác nhận đối với sự kiện có lệnh khởi động chu trình hỗn hợp bằng nhiên liệu chính.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm hoàn thành ngừng tổ máy được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 41 Phụ lục này;

b) Thời điểm khởi động tổ máy được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm tổ máy nhận tín hiệu khởi động qua hệ thống điều khiển DCS;
- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh khởi động tổ máy hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động tổ máy;
- Thời điểm bắt đầu của lệnh khởi động lò hơi.

c) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động tổ máy được xác định theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 41 Phụ lục này.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Bản chào lập lịch ngày tới, bản chào chu kỳ giao dịch tới của tổ máy, nguyên nhân ngừng máy lấy theo phương thức vận hành ngày, lệnh DIM, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

b) Thời điểm tổ máy nhận tín hiệu khởi động tổ máy lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động tổ máy lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;

d) Các dữ liệu khác theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Phụ lục này.

Điều 40. Xác định tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động lại 01 lò hơi sau khi buộc phải ngừng để giảm công suất trong trường hợp thừa công suất

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động 01 lò hơi sau khi buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất khi có đủ các điều kiện sau:

a) Ngừng 01 lò hơi trước đó và khởi động tiếp theo được thực hiện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

b) Tại chu kỳ ngừng 01 lò hơi, giá chào dài công suất đầu tiên trong bản chào lập lịch của tổ máy tại chu kỳ ngừng máy bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;

c) Tại chu kỳ ngừng 01 lò hơi, giá biên miền tương ứng nhỏ hơn hoặc bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện;

d) Trong khoảng thời gian từ khi lò hơi ngừng do thừa nguồn đến khi hòa hơi lại thành công, lò hơi hoặc tổ máy tương ứng không có sửa chữa hoặc xử lý sự cố.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò hơi;
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã ngừng theo lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

b) Thời điểm khởi động lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm lò hơi nhận tín hiệu khởi động qua hệ thống điều khiển DCS;
- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh khởi động lò hơi hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động lò hơi;
- Thời điểm bắt đầu của lệnh khởi động lò hơi.

c) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm kết thúc của lệnh hòa lưới hoặc lệnh hòa hơi lò;
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã hòa hơi.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Bản chào lập lịch ngày tới, bản chào chu kỳ giao dịch tới của tổ máy, giá biên miền lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;

b) Dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;

c) Dữ liệu về ngừng và khởi động lò hơi lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;

d) Dữ liệu về ngừng và khởi động lò hơi lấy từ bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.

Điều 41. Xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện khởi động hoặc ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy khởi động, ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (không áp dụng xác nhận sự kiện cho tổ máy bị ngừng máy do sự cố).

2. Các thông tin cần xác nhận cho sự kiện ngừng tổ máy bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu ngừng tổ máy là thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không) hoặc thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh ngừng tổ máy;

b) Thời điểm hoàn thành ngừng tổ máy được xác định theo thứ tự ưu tiên

sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không);
- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách lưới.

3. Các thông tin cần xác nhận cho sự kiện khởi động bao gồm:

- a) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh hòa lưới hoặc lệnh khởi động và hòa lưới tổ máy;
- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới thành công.

b) Thời điểm tổ máy đạt lệnh điều độ hoặc đạt công suất phát ổn định thấp nhất được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất;
- Thời điểm tổ máy đạt công suất lớn hơn công suất phát ổn định thấp nhất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã đạt công suất phát ổn định thấp nhất hoặc công suất lớn hơn công suất phát ổn định thấp nhất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không) trong trường hợp tổ máy ngừng sự cố sau khi đã khởi động và hòa lưới thành công nhưng chưa đạt công suất phát ổn định thấp nhất. Khởi động và hòa lưới thành công là sự kiện tổ máy hoàn thành lệnh hòa lưới tổ máy theo lệnh của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và có sản lượng đo đếm trong tối thiểu 01 chu kỳ giao dịch có liên quan;
- Thời điểm tổ máy chuyển sang trạng thái gián tiếp tham gia thị trường điện trong trường hợp tổ máy chuyển sang gián tiếp tham gia thị trường điện khi chưa đạt công suất phát ổn định thấp nhất.

4. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh, thời điểm tổ máy đạt công suất theo yêu cầu lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;

b) Thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Thời điểm tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;

d) Công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện hoặc Pmin theo hợp đồng mua bán điện và bản

chào giá lập lịch (tùy theo giá trị nào nhỏ hơn);

đ) Dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành;

e) Thời điểm tổ máy đạt công suất lớn hơn công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo hệ thống DIM;

g) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã đạt công suất phát ổn định thấp nhất hoặc công suất lớn hơn công suất phát ổn định thấp nhất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lấy theo hệ thống DIM hoặc hệ thống ghi âm công nghiệp.

Điều 42. Xác định sự kiện tổ máy thí nghiệm

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy thí nghiệm khi có đủ các điều kiện sau:

a) Tổ máy có thí nghiệm nối lưới đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt theo hình thức phiếu đăng ký công tác hoặc theo văn bản thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về kế hoạch thử nghiệm tổ máy theo yêu cầu hệ thống;

b) Tổ máy thực hiện thí nghiệm khi có sự đồng ý của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

c) Tổ máy thực hiện thí nghiệm với khoảng thời gian, cấu hình tổ máy, loại nhiên liệu sử dụng, loại hình thí nghiệm phù hợp trong đăng ký đã được phê duyệt hoặc trong văn bản thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Đối với tổ máy tuabin khí

a1) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo một trong những dữ liệu sau:

- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);

- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh điều độ cho tổ máy chuyển sang trạng thái thí nghiệm đối với tổ máy đang nối lưới;

- Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động và hòa lưới tổ máy đối với các tổ máy đang ngừng;

- Thời điểm tổ máy chuyển sang chế độ thử nghiệm theo ghi nhận DCS.

a2) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo một trong những dữ liệu sau:

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy thí nghiệm (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không);

- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm đối với các tổ máy nối lưới.

a3) Nhiên liệu (nhiên liệu chính, không phải nhiên liệu chính, hỗn hợp) và cấu hình (chu trình đơn, hỗn hợp) thí nghiệm tương ứng;

a4) Thời điểm chuyển đổi nhiên liệu và cấu hình thí nghiệm theo quy định tại Điều 57 hoặc Điều 58 Phụ lục này.

b) Đối với các tổ máy không phải là tổ máy tuabin khí

b1) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo một trong những dữ liệu sau:

- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh điều độ cho tổ máy chuyển sang trạng thái thí nghiệm đối với tổ máy đang nối lưới;

- Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động và hòa lưới hoặc lệnh hòa lưới tổ máy đối với các tổ máy đang ngừng;

- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);

- Thời điểm tổ máy chuyển sang chế độ thử nghiệm theo ghi nhận DCS.

b2) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo một trong những dữ liệu sau:

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy thí nghiệm (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về 0 (không) MW;

- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm đối với các tổ máy nối lưới.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Phiếu đăng ký công tác được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện;

b) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;

c) Thời điểm đóng, cắt máy cắt, chuyển đổi chế độ thí nghiệm lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;

d) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho phép hoặc ra lệnh thí nghiệm và thời điểm đơn vị phát điện thông báo kết thúc thí nghiệm hoặc thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;

đ) Trường hợp đơn vị phát điện có tổ máy tham gia thử nghiệm AGC theo

yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thì trong bảng xác nhận thời điểm tổ máy chạy thí nghiệm cần chú thích rõ là thí nghiệm AGC.

Điều 43. Xác định sự kiện tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt khi có đủ các điều kiện sau:

a) Tổ máy có kế hoạch ngừng máy đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt theo hình thức phiếu đăng ký công tác đồng thời kế hoạch này đã được đơn vị phát điện thể hiện thông qua bản chào giá lập lịch của tổ máy (công suất tại dải chào cuối cùng trong bản chào bằng 0 (không));

b) Trong các chu kỳ đã có kế hoạch ngừng máy, tổ máy nối lưới và phát điện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (sản lượng đo đếm điện năng và sản lượng huy động theo lệnh điều độ của tổ máy trong các chu kỳ đã có kế hoạch dừng máy lớn hơn 0 (không));

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh ngừng tổ máy vượt quá 01 chu kỳ tính từ chu kỳ tổ máy chào công suất bằng 0 (không).

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện

- Trường hợp tổ máy tiếp tục nối lưới và phát điện: Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định là thời điểm bắt đầu của chu kỳ mà dải công suất cuối cùng bằng 0 (không) trong bản chào lập lịch của tổ máy;

- Trường hợp tổ máy đã ngừng máy và khởi động lên: Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định là thời điểm hoàn thành lệnh hòa lưới tổ máy hoặc thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới.

b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm xuất hiện sớm nhất trong các thời điểm sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không) hoặc thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách lưới;

- Thời điểm kết thúc chu kỳ liền trước chu kỳ tổ máy bắt đầu chào công suất khác giá trị 0 (không) trong bản chào giá lập lịch của tổ máy.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;

b) Thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Bản chào giá lập lịch lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện.

d) Dữ liệu khác theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Phụ lục này.

Điều 44. Xác định sự kiện nhà máy điện tách lưới phát độc lập

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy phải thay đổi công suất để điều khiển tần số lưới trong khoảng thời gian lưới điện khu vực bị tách ra ngoài lưới điện quốc gia.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận được về sự cố khu vực có nhà máy tách lưới phát độc lập;
- Thời điểm hệ thống điều chỉnh công suất tổ máy chuyển sang chế độ thay đổi công suất để điều khiển tần số lưới.

b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm lưới điện khu vực đã hòa được vào lưới điện quốc gia theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành lệnh thay đổi công suất tại một mức công suất xác định theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Thời điểm lưới điện khu vực (có nhà máy tách lưới phát độc lập) tách ra ngoài hệ thống điện quốc gia theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

b) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện yêu cầu và thông báo cho đơn vị phát điện lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Thời điểm hệ thống điều tốc chuyển đổi chế độ làm việc lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.

Điều 45. Xác định sự kiện tổ máy đấu nối vào lưới điện mua điện từ nước ngoài

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy có khoảng thời gian đấu nối lưới điện mua điện nước ngoài theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Khoảng thời gian này được xác định từ thời điểm tổ máy tách ra ngoài lưới điện quốc gia cho đến thời điểm tổ máy tách ra ngoài lưới điện mua điện nước ngoài.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không) với lý do chuyển sang nối lưới điện mua điện từ nước ngoài;
- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) để tách ra ngoài lưới điện quốc gia với lý do chuyển sang nối lưới điện mua điện từ nước ngoài;
- Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện nước ngoài.

b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không) với lý do chuyển sang nối lưới điện quốc gia;
- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) để tách ra ngoài lưới điện mua điện nước ngoài với lý do chuyển sang nối lưới điện quốc gia;
- Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện quốc gia.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

- a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
- b) Các thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
- c) Thời điểm đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện nước ngoài hoặc lưới điện quốc gia lấy theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Điều 46. Xác định sự kiện tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy thủy điện có khoảng thời gian phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trừ trường hợp tổ máy thuộc nhóm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Đối với các trường hợp công suất công bố bằng không, sự kiện chỉ được xác nhận đối với các trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 47 Thông tư này.
- b) Thời gian Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh huy động tổ máy cao hơn công suất công bố vượt quá 01 chu kỳ giao dịch.
- c) Sản lượng huy động thực tế của tổ máy điện quy đổi về đầu cực tổ máy cao hơn công suất công bố và sai số điều độ ε quy định tại khoản 2 Điều 93 Thông tư này.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

- a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành lệnh phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới;
- b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
 - Thời điểm hoàn thành lệnh thay đổi công suất về một mức mang tải cố định nhỏ hơn hoặc bằng công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới;
 - Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã kết thúc phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới theo lệnh của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;

b) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh, công suất lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện;

c) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã kết thúc phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện.

Điều 47. Xác định sự kiện tổ máy có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ

1. Nhà máy nhiệt điện có tổ máy ngừng sự cố được xác định có sự kiện trừ trường hợp tổ máy trở lại trạng thái dự phòng trong thời hạn 72 giờ tính từ chu kỳ có thời điểm tổ máy ngừng sự cố và lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này và tổ máy khởi động thành công.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm tổ máy bắt đầu sự cố được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất có giá trị hoàn thành lệnh bằng 0 (không);

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);

- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã ngừng máy do bị sự cố.

b) Thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố được xác định khi có đủ các điều kiện sau:

- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố;

- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.

c) Thời điểm tổ máy kết thúc sự cố được xác định theo một trong các thời điểm sau:

- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công. Trong trường hợp, từ thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi kết thúc tháng M, tổ máy không có lệnh khởi động (hoặc có lệnh khởi động nhưng thời điểm hòa lưới tổ máy không nằm trong tháng M), thời điểm kết thúc sự cố tạm thời lấy theo thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố. Trong trường hợp tổ máy chưa kết thúc sự cố trong tháng M thì thời điểm tổ máy kết thúc tạm thời lấy là thời điểm kết thúc tháng M. Đơn vị phát điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận lại các sự kiện tạm thời (nếu có thay đổi);

- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ, tính từ

chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng;

- Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch. Trong trường hợp từ thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi tổ máy tách sửa chữa theo kế hoạch, tổ máy không có lệnh khởi động, thời điểm kết thúc lấy theo thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Bản chào ngày tới, chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;

b) Thời điểm tổ máy bắt đầu sự cố, thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Thời điểm tổ máy tách ra sửa chữa căn cứ theo thời điểm đơn vị phát điện thông báo tách tổ máy ra sửa chữa và được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt;

d) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện và dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành;

đ) Trong trường hợp, từ thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi kết thúc tháng M, tổ máy không có lệnh khởi động (hoặc có lệnh khởi động nhưng thời điểm hòa lưới tổ máy không nằm trong tháng M) thì trong bảng xác nhận cần chú thích rõ là tổ máy chưa hòa lưới sau sự cố trong tháng M;

e) Trong trường hợp tổ máy chưa xác định được thời điểm kết thúc sự cố trong tháng M thì trong bảng xác nhận cần chú thích rõ là tổ máy sự cố kéo dài qua tháng M.

Điều 48. Xác định sự kiện tổ máy kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp tổ máy có thời gian sửa chữa lớn hơn thời gian sửa chữa đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy theo kế hoạch đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;

b) Thời điểm tổ máy bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không);

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);

- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã tách tổ máy ra sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt.

c) Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:

- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;

- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.

d) Thời điểm tổ máy kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một trong các thời điểm sau:

- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;

- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ;

- Trong trường hợp tổ máy kéo dài lịch sửa chữa nhưng chưa kết thúc sửa chữa theo thực tế trong tháng M thì thời điểm tổ máy kết thúc sửa chữa theo thực tế tạm thời lấy là thời điểm kết thúc tháng M.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy theo kế hoạch và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch căn cứ theo lịch sửa chữa đã được phê duyệt và được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới;

b) Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện và dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 49. Xác định sự kiện tổ máy của nhà máy điện sửa chữa bất thường

ngoài kế hoạch

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy có lịch sửa chữa đã được phê duyệt nhưng chưa được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch theo phiếu công tác đã được phê duyệt;

b) Thời điểm tổ máy bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không);

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);

- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã tách tổ máy ra sửa chữa theo phiếu công tác đã được phê duyệt.

c) Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:

- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;

- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.

d) Thời điểm tổ máy kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một trong các thời điểm sau:

- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công. Trong trường hợp, từ thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa ngoài kế hoạch tới khi kết thúc tháng M, tổ máy không có lệnh khởi động (hoặc có lệnh khởi động nhưng thời điểm hòa lưới tổ máy không nằm trong tháng M), thời điểm kết thúc sự cố tạm thời lấy theo thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa ngoài kế hoạch. Trong trường hợp tổ máy chưa kết thúc sửa chữa ngoài kế hoạch trong tháng M thì thời điểm tổ máy kết thúc tạm thời lấy là thời điểm kết thúc tháng M. Đơn vị phát điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận lại các sự kiện tạm thời (nếu có thay đổi);

- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ, tính từ chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng;

- Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch. Trong trường hợp, từ thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa ngoài kế hoạch tới khi tổ máy tách sửa chữa theo kế hoạch, tổ máy không có lệnh khởi động, thời điểm kết thúc lấy theo thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa ngoài kế hoạch.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy ngoài kế hoạch theo phiếu công tác được phê duyệt;

b) Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện và dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 50. Xác định sự kiện 01 lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ

1. Đơn vị phát điện có lò hơi ngừng sự cố được xác định có sự kiện trừ trường hợp lò hơi trở lại trạng thái dự phòng trong thời hạn 72 giờ tính từ chu kỳ có thời điểm lò hơi ngừng sự cố và lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công.

2. Các thông tin cần xác nhận gồm có:

a) Thời điểm lò hơi sự cố được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò hơi;
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã ngừng bị sự cố.

b) Thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố được xác định khi có đủ các điều kiện sau:

- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố;
- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.

c) Thời điểm lò hơi kết thúc sự cố được xác định như sau:

- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công. Trong trường hợp, từ thời điểm lò máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi kết thúc tháng M, lò hơi không có lệnh khởi động (hoặc có lệnh khởi động nhưng thời điểm hòa lưới lò hơi không nằm trong tháng M), thời điểm kết thúc tạm thời lấy theo thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng. Trong trường hợp lò máy chưa xác định được thời điểm kết thúc sự cố trong tháng M thì thời điểm lò máy kết thúc lấy là thời điểm kết thúc tháng M;

- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sản cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 giờ;

- Thời điểm lò hơi bắt đầu tách ra sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch. Trong trường hợp từ thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi lò hơi tách sửa chữa theo kế hoạch, lò hơi không có lệnh khởi động, thời điểm kết thúc lấy theo thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Bản chào ngày tới, chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;

b) Thời điểm lò hơi sự cố, thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh hòa hơi lò, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện và dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành;

d) Trong trường hợp, từ thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi kết thúc tháng M, lò hơi không có lệnh khởi động (hoặc có lệnh khởi động nhưng thời điểm hòa lưới tổ máy không nằm trong tháng M) thì trong bảng xác nhận cần chú thích rõ là lò hơi chưa hòa lưới sau sự cố trong tháng M;

đ) Trong trường hợp lò hơi chưa xác định được thời điểm kết thúc sự cố trong tháng M thì trong bảng xác nhận cần chú thích rõ là lò hơi sự cố kéo dài qua tháng M.

Điều 51. Xác định sự kiện 01 lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp lò hơi có thời gian sửa chữa lớn hơn thời gian sửa chữa đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa lò hơi theo kế hoạch đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;

b) Thời điểm lò hơi bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò hơi;
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã tách lò hơi ra sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt.

c) Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:

- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;
- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.

d) Thời điểm lò hơi kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một trong các thời điểm sau:

- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;
- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 giờ.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa lò hơi theo kế hoạch và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch căn cứ theo lịch sửa chữa đã được phê duyệt và được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới;

b) Thời điểm lò hơi bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động lò hơi, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện và dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 52. Xác định sự kiện 01 lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện trong trường hợp lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch.

2. Các thông tin cần xác nhận gồm có:

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch của lò hơi theo phiếu công tác đã được phê duyệt;

b) Thời điểm lò hơi sửa chữa ngoài kế hoạch được xác định theo thứ tự ưu

tiên như sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò hơi;
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo lò hơi của tổ máy tách ra sửa chữa theo phiếu công tác đã được phê duyệt.

c) Thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác định khi có đủ các điều kiện sau:

- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa;
- Bản chào giá chu kỳ giao dịch tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không có bản chào chu kỳ giao dịch tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy.

d) Thời điểm lò hơi kết thúc sửa chữa được xác định như sau:

- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công;

- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại trạng thái dự phòng đơn vị phát điện chào giá sản phẩm cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 giờ;

- Thời điểm lò hơi bắt đầu tách ra sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch. Trong trường hợp từ thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố tới khi lò hơi tách sửa chữa theo kế hoạch, lò hơi không có lệnh khởi động, thời điểm kết thúc lấy theo thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa ngoài kế hoạch của lò hơi tổ máy theo phiếu công tác được phê duyệt;

b) Thời điểm lò hơi của tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh hòa hơi lò, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện và dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 53. Nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nhiên liệu

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện nhà máy nhiệt điện vận hành trong thời gian thiếu nguồn nhiên liệu trong trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào chu kỳ tới của

nhà máy điện thấp hơn sản lượng điện hợp đồng của nhà máy.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm bắt đầu của chu kỳ có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào chu kỳ tới của nhà máy điện thấp hơn sản lượng điện hợp đồng của nhà máy;

b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm kết thúc của chu kỳ có công bố thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào chu kỳ tới của nhà máy điện thấp hơn sản lượng điện hợp đồng của nhà máy;

c) Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: thông tin về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí hoặc tổ máy nhiệt điện than thiếu nhiên liệu than dẫn đến sản lượng điện năng tương ứng với mức công suất công bố trong bản chào chu kỳ tới của nhà máy điện thấp hơn sản lượng điện hợp đồng của nhà máy trên Trang thông tin điện tử thị trường điện.

Điều 54. Nhà máy điện tuabin khí vận hành trong thời gian thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa khí so với kế hoạch tháng

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện Nhà máy điện tuabin khí vận hành trong thời gian thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa khí so với kế hoạch tháng trong trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có công bố thông tin về việc thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí so với kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí đã được sử dụng trong phân bổ sản lượng điện hợp đồng chu kỳ trong kế hoạch tháng.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Ngày bắt đầu ngừng cấp khí hoàn toàn và ngày kết thúc sửa chữa hệ thống khí và khôi phục cấp khí theo kế hoạch và được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch căn cứ theo kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí do đơn vị cung cấp nhiên liệu công bố được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng;

b) Ngày bắt đầu ngừng cấp khí hoàn toàn và ngày kết thúc sửa chữa hệ thống khí và khôi phục cấp khí theo thông báo cập nhật về bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí do đơn vị cung cấp nhiên liệu công bố trong tháng;

c) Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: Thông tin về việc kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí được đơn vị cung cấp nhiên liệu công bố theo kế hoạch tháng và thông tin cập nhật.

Điều 55. Xác định sự kiện tổ máy có thời gian khởi động kéo dài hơn so với quy định của hợp đồng mua bán điện 02 giờ

1. Sự kiện này chỉ xác định cho tổ máy nhiệt điện than và tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, không áp dụng đối với trường hợp tổ máy thực hiện công tác

thí nghiệm trong quá trình khởi động và hòa lưới. Nhà máy nhiệt điện được xác định có sự kiện tổ máy có thời gian khởi động kéo dài khi có tổ máy có thời gian khởi động tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hoà lưới lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại hợp đồng mua bán điện. Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp thời gian khởi động theo từng trạng thái của từng tổ máy theo quy định tại hợp đồng mua bán điện định kỳ hằng năm và khi có thay đổi thông tin.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

- a) Thời điểm ngừng máy gần nhất được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:
 - Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất có giá trị hoàn thành lệnh bằng 0 (không);
 - Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
 - Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách lưới;
 - Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã ngừng máy do bị sự cố (nếu ngừng máy do sự cố).
- b) Thời điểm tổ máy bắt đầu khởi động được xác định là thời điểm Đơn vị vận hành Hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy.
- c) Thời điểm tổ máy hòa lưới được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
 - Thời điểm hoàn thành lệnh hòa lưới đối với tổ máy nhiệt điện than, thời điểm hoàn thành lệnh hòa hơi hoặc đạt công suất ổn định thấp nhất đối với tổ máy tuabin khí;
 - Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
 - Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới thành công;
 - Thời gian khởi động từ thời điểm tổ máy bắt đầu khởi động đến khi tổ máy hòa lưới.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

- a) Bản chào ngày tới, chu kỳ giao dịch tới của đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành thị trường điện;
- b) Thời điểm tổ máy ngừng máy do sự cố hoặc tách ra sửa chữa hoặc ngừng dự phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do đơn vị phát điện cung cấp;
- c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện và dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban

hành.

Điều 56. Xác định sự kiện tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ khi tổ máy vận hành trong chế độ bù đồng bộ theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

2. Các thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh chuyển bù;
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển bù thành công.

b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm hoàn thành lệnh chuyển phát hoặc thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy;

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);

- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển phát thành công hoặc ngừng máy.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;

b) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo chuyển bù, chuyển phát hoặc ngừng máy thành công lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện;

c) Thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.

Điều 57. Xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi có thời điểm vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy tuabin khí có một khoảng thời gian vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc khi lò thu hồi nhiệt, tổ máy tuabin hơi bị sự cố nhưng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vẫn đồng ý cho vận hành chu trình đơn.

Không áp dụng xác nhận sự kiện cho khoảng thời gian vận hành chu trình đơn trong quá trình khởi động tổ máy và hòa lưới chu trình hỗn hợp hoặc quá trình ngừng máy từ chu trình hỗn hợp.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện:

a1) Trường hợp tổ máy tuabin khí đang vận hành chu trình hỗn hợp, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm đóng hoàn toàn van cách ly của lò thu hồi nhiệt;

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin hơi (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò.

a2) Trường hợp tổ máy tuabin khí đang ngừng máy, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
- Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động và hòa lưới tổ máy tuabin khí;
- Thời điểm đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới.

a3) Trường hợp tổ máy tuabin khí đang khởi động chu trình hỗn hợp, lò thu hồi nhiệt, tổ máy tuabin hơi bị sự cố nhưng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vẫn đồng ý cho vận hành chu trình đơn, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định là thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý cho vận hành chu trình đơn để đáp ứng nhu cầu hệ thống.

b) Thời điểm kết thúc sự kiện:

b1) Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển từ vận hành chu trình đơn sang vận hành chu trình hỗn hợp, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin hơi (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
- Thời điểm đóng hoàn toàn các van xả (van bypass) và tín hiệu mở hoàn toàn các van cách ly lò thu hồi nhiệt;
- Thời điểm hoàn thành lệnh hòa hơi lò.

b2) Trường hợp tổ máy tuabin khí ngừng máy khi đang vận hành chu trình đơn, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không).

c) Lý do vận hành chu trình đơn;

d) Trường hợp tổ máy có chuyển đổi nhiên liệu trong quá trình vận hành chu trình đơn, đơn vị phát điện cần cung cấp các dữ liệu theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 Phụ lục này.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;

b) Các thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;

c) Các thời điểm đóng, mở van xả (van bypass), van cách ly lò thu hồi nhiệt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;

d) Dữ liệu khác theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Phụ lục này.

Điều 58. Xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để bảo đảm an ninh hệ thống

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy tuabin khí có một khoảng thời gian vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm:

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện:

a1) Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển sang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính khi đang vận hành nhiên liệu chính, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm van dầu bắt đầu mở;
- Thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh chuyển đổi nhiên liệu để chuyển từ nhiên liệu chính sang nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính.

a2) Trường hợp tổ máy tuabin khí hòa lưới và vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
- Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động và hòa lưới tổ máy tuabin khí.

b) Thời điểm hoàn thành lệnh chuyển đổi nhiên liệu sang nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính;

c) Thời điểm bắt đầu lệnh chuyển đổi nhiên liệu sang nhiên liệu chính;

d) Thời điểm kết thúc sự kiện

d1) Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển sang vận hành nhiên liệu chính khi đang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm van dầu đóng hoàn toàn;
- Thời điểm hoàn thành lệnh chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng hoàn toàn nhiên liệu chính.

d2) Trường hợp tổ máy tuabin khí ngừng máy khi đang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí (đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực);
- Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng tổ máy hoặc lệnh thay đổi công suất về giá trị 0 (không).

đ) Tỷ lệ % (phần trăm) vận hành không phải nhiên liệu chính lấy theo tỉ lệ dầu chỉnh định.

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:

- a) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
- b) Thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
- c) Thời điểm đóng, mở van dầu lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp;
- d) Tỷ lệ dầu chỉnh định lấy theo bản ghi DCS do đơn vị phát điện cung cấp.

Điều 59. Xác định sự kiện nhà máy tham gia dự phòng điều tần theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy có khoảng thời gian đảm nhận chức năng điều tần theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
2. Thông tin cần xác nhận đối với các nhà máy không kết nối AGC bao gồm:
 - a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành lệnh điều tần hoặc thời điểm đơn vị phát điện thông báo đã chuyển nhà máy sang chế độ điều tần;
 - b) Thời điểm kết thúc sự kiện là:
 - Thời điểm hoàn thành lệnh thay đổi công suất về một mức mang tải cố định;
 - Thời điểm đơn vị phát điện thông báo các tổ máy đã phát cố định tại mức công suất xác định.
3. Thông tin cần xác nhận đối với các nhà máy kết nối AGC bao gồm:
 - a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
 - Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành việc bắt đầu tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp qua AGC theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện.
 - Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành việc bắt đầu tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp qua AGC theo dữ liệu từ hệ thống SCADA/EMS do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận.
 - b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
 - Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm hoàn thành việc kết thúc tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện.
 - Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm hoàn thành kết thúc tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp theo dữ liệu từ hệ thống SCADA/EMS do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận.
4. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm:
 - a) Thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện;
 - b) Thời điểm đơn vị phát điện thông báo nhà máy điện kết thúc điều tần lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của đơn vị phát điện.

Điều 60. Trình tự thực hiện xác nhận sự kiện ngày D

1. Việc xác nhận sự kiện ngày D phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện được thực hiện theo trình tự sau:

- a) Xác định các sự kiện tính toán;
- b) Xác nhận các sự kiện thanh toán.

2. Trình tự xác định các sự kiện tính toán

a) Trước 10h00 ngày D+1, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố lên Trang thông tin điện tử thị trường điện:

- Các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện ngày D của đơn vị mình (nếu có);
- Các dữ liệu phục vụ việc xác nhận các sự kiện này.

b) Trước 15h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp xác nhận các sự kiện đã được công bố trên trang Thông tin điện tử thị trường điện căn cứ vào:

- Các dữ liệu do đơn vị phát điện cung cấp;
- Các dữ liệu do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu thập;
- Việc xác nhận sự kiện theo quy định tại Chương này.

Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận được sử dụng làm sự kiện tính toán.

c) Đơn vị phát điện không công bố sự kiện theo khung thời gian quy định tại điểm a khoản này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định và công bố sự kiện tính toán cho đơn vị đó căn cứ:

- Các dữ liệu do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu thập;
- Việc xác nhận sự kiện theo quy định tại Chương này.

d) Đơn vị phát điện đã công bố sự kiện theo khung thời gian quy định tại điểm a khoản này nhưng chưa thống nhất với Đơn vị vận hành hệ thống điện sự kiện này theo khung thời gian quy định tại điểm b khoản này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định sự kiện tính toán cho đơn vị đó căn cứ vào ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện.

3. Trình tự xác nhận các sự kiện thanh toán

a) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì sự kiện tính toán được sử dụng làm sự kiện thanh toán;

b) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này:

- Trước ngày D+4, đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố ý kiến phản hồi đối với sự kiện tính toán được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị phát điện công bố ý kiến phản hồi đối với một sự kiện tính toán, đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất sự kiện đó;

- Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất

được sử dụng làm sự kiện thanh toán;

- Đơn vị phát điện không công bố ý kiến phản hồi theo khung thời gian quy định tại Điểm này, sự kiện tính toán được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
- Ý kiến phản hồi của đơn vị phát điện không được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất theo khung thời gian quy định tại điểm này, sự kiện thanh toán được tạm xác định căn cứ vào ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

c) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này:

- Trước ngày D+6, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và đơn vị phát điện có trách nhiệm tiếp tục phối hợp xác nhận sự kiện này;
- Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận được sử dụng làm sự kiện thanh toán;
- Đơn vị phát điện không thống nhất được với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sự kiện theo khung thời gian quy định tại điểm này, sự kiện thanh toán được xác định căn cứ vào ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Điều 61. Trình tự xác nhận sự kiện tháng M

1. Sau khi kết thúc tháng M, đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để hoàn thiện hồ sơ xác nhận sự kiện tháng của tháng M. Hồ sơ bao gồm các sự kiện ngày đã thống nhất của tháng M theo quy định tại Điều 60 Phụ lục này và theo Biểu mẫu 15 tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Đơn vị phát điện phải chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các sự kiện được liệt kê trong hồ sơ yêu cầu.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ xác nhận sự kiện tháng của tháng M của đơn vị phát điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra, đối soát hồ sơ xác nhận sự kiện tháng của tháng M và thống nhất với đơn vị phát điện để loại bỏ các sự kiện sai khác hoặc bổ sung các sự kiện (nếu có).

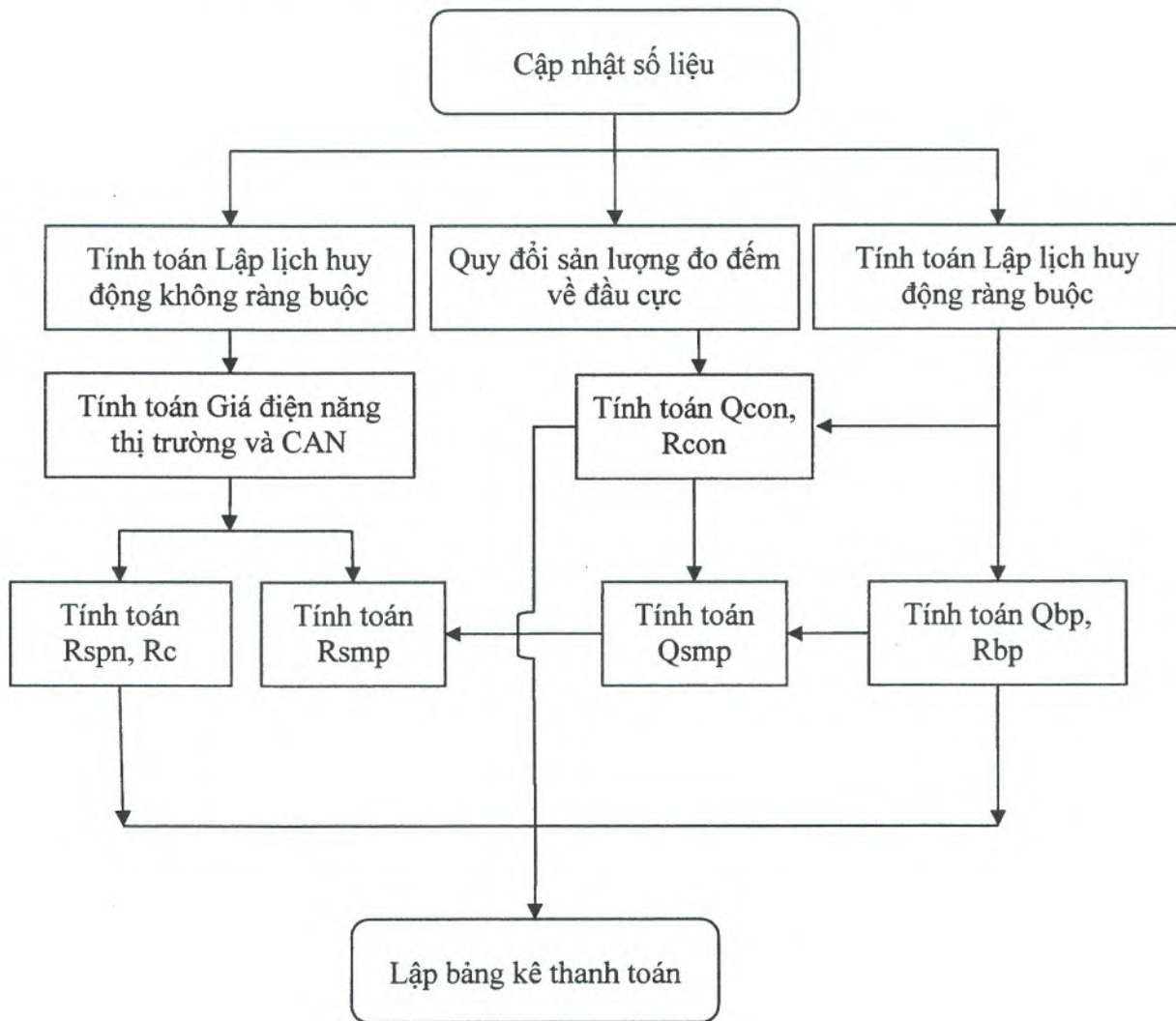
Đơn vị phát điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng chữ ký số để ký xác nhận bảng xác nhận sự kiện tháng M.

DANH MỤC SƠ ĐỒ

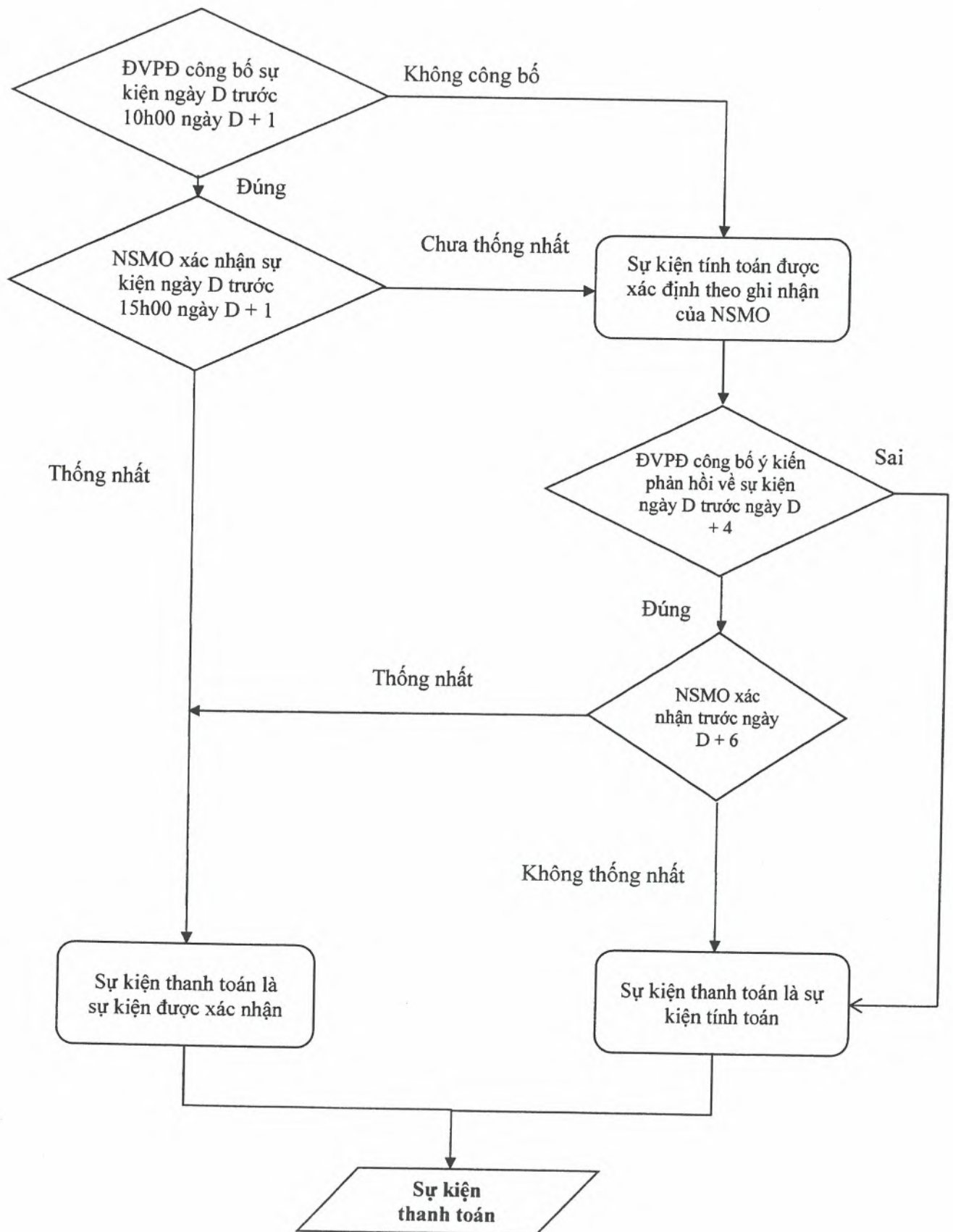
(Kèm theo Phụ lục III. Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện)

STT	TÊN SƠ ĐỒ
Sơ đồ 01	Trình tự tính toán và lập bảng kê thanh toán
Sơ đồ 02	Trình tự xác nhận các sự kiện trong thị trường điện
Sơ đồ 03	Thời gian biểu lập và công bố bảng kê thanh toán

Sơ đồ 01 – Trình tự tính toán và lập bảng kê thanh toán



Sơ đồ 02 – Trình tự xác nhận các sự kiện trong thị trường điện



Sơ đồ 03 – Thời gian biểu lập và công bố bảng kê thanh toán

Thời hạn		Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian áp dụng	Chu kỳ	Nội dung, kết quả
Ngày	Giờ						
Ngày D+1	10h00	Công bố các sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường đi <?> ện	NMĐ	NSMO	Ngày D	Hàng ngày	Sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện
Ngày D+2	15h00	Xác nhận các sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện	NSMO	NMĐ	Ngày D	Hàng ngày	Sự kiện phục vụ thanh toán trên thị trường điện
	9h00	Công bố giá thị trường và lượng công suất thanh toán dự kiến	NSMO	NMĐ, ĐVMĐ	Ngày D	Hàng ngày	Bán chào giá các tổ máy, giá thị trường điện năng, giá thị trường toán phần, lượng công suất thanh toán và các kết quả tính toán khác cho từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
Ngày D+4	16h00	Tổng hợp và cung cấp số liệu phục vụ tính toán thanh toán cho ngày D	NSMO	NMĐ, ĐVMĐ	Ngày D	Hàng ngày	Theo quy định tại Điều 21 Phụ lục này.
		Cung cấp bảng kê thanh toán sơ bộ cho ngày D	NSMO	NMĐ, ĐVMĐ	Ngày D	Hàng ngày	Các khoản thanh toán trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
Ngày D+5	16h00	Công bố giá điện năng thị trường, giá công suất thị trường điện và giá thị trường toán phần cho ngày D	NSMO	NMĐ	Ngày D	Hàng ngày	Giá điện năng thị trường, giá công suất thị trường điện và giá thị trường toán phần cho từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
Ngày D+6	12h00	Thông báo các sai sót trong bảng kê thanh toán sơ bộ của ngày D (nếu có)	NMĐ, ĐVMĐ	NSMO	Ngày D	Hàng ngày	Thông báo các sai sót trong bảng kê thanh toán sơ bộ của ngày D (nếu có).

Thời hạn		Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian áp dụng	Chu kỳ	Nội dung, kết quả
Ngày	Giờ						
Ngày D+6	16h00	Cung cấp bảng kê thanh toán hoàn chỉnh cho ngày D	NSMO	NMĐ, ĐVMD	Ngày D	Hàng ngày	Các khoản thanh toán trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.
Ngày làm việc thứ 10 tháng M+1		Cung cấp bảng kê thanh toán hoàn chỉnh cho tháng M	NSMO	NMĐ, ĐVMD	Tháng M	Hàng tháng	Các khoản thanh toán trong từng ngày giao dịch trong tháng M.

Chú thích:

NMĐ: Nhà máy điện;

NSMO: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

ĐVMD: Đơn vị mua điện;